

1. किसी भी असली कक्षा के डेटा को इकट्ठा करें जिसमें कम से कम 5 श्रेणियाँ हों (नाश्ता, परिवहन, ऐप्स, आदि)। उसी डेटा से दो अलग-अलग दृश्य प्रस्तुतियाँ बनाएं।

कौन सी एक लोगों को परणामों के बारे में अलग तरह से महसूस कराती है? क्यों?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
# असली कक्षा का डेटा: छात्र कॉलेज कैसे आते हैं
transport = ["बस", "बाइक", "ऑटो", "चलना", "गाड़ी"]
students = [20, 14, 6, 5, 5]
# दृश्य 1 — बार चार्ट (सटीक तुलना दिखाता है)
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(transport, students)
plt.title("छात्र कॉलेज कैसे यात्रा करते हैं (बार चार्ट)" )
plt.xlabel("परिवहन का तरीका" )
plt.ylabel("छात्रों की संख्या" )
plt.show()
# दृश्य 2 — पाई चार्ट (एक ही डेटा, अलग भावना)
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(students, labels=transport, autopct="%1.1f%%")
plt.title("छात्र कॉलेज कैसे यात्रा करते हैं (पाई चार्ट)" )
plt.show()
# आउटपुट में व्याख्या
print("बार चार्ट प्रत्येक परिवहन के तरीके के लिए सटीक संख्याओं की तुलना करना आसान बनाता है।" )
print("पाई चार्ट कुछ श्रेणियों को अधिक महत्वपूर्ण दिखाता है क्योंकि स्लाइस का आकार," )
print("हालांकि कुछ परिवहन के बीच वास्तविक अंतर छोटा है।")
```

बार चार्ट प्रत्येक परिवहन के तरीके के लिए सटीक संख्याओं की तुलना करना आसान बनाता है।

पाई चार्ट कुछ श्रेणियों को अधिक महत्वपूर्ण दिखाता है क्योंकि स्लाइस का आकार,

हालांकि कुछ परिवहन के बीच वास्तविक अंतर छोटा है।

2. पछिले 7 दिनों के लिए उपस्थिति (या कोई भी गणना डेटा) रिकॉर्ड करें।

इसे एक लाइन चार्ट के रूप में प्लॉट करें। अब इसे एक बार चार्ट के रूप में फिर से बनाएं।

कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन को बेहतर दिखाता है, और लाइन चार्ट चुपचाप क्या धारणा बनाता है?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
# डेटा: 7 दिनों में लाइब्रेरी में आने वाले छात्रों की संख्या
days = ["सोम", "मंगल", "बुध", "गुरु", "शुक्र", "शनिवार", "रविवार"]
visitors = [30, 28, 35, 40, 45, 38, 50] # लाइन चार्ट
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(days, visitors, marker='o')
plt.title("एक सप्ताह में लाइब्रेरी में आने वाले छात्र (लाइन चार्ट)" )
plt.xlabel("दिन")
plt.ylabel("आगंतुकों की संख्या" )
plt.show()
# बार चार्ट
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.bar(days, visitors)
plt.title("एक सप्ताह में लाइब्रेरी में आने वाले छात्र (बार चार्ट)" )
plt.xlabel("दिन")
plt.ylabel("आगंतुकों की संख्या" )
plt.show()
# व्याख्या
print("लाइन चार्ट समय के साथ परिवर्तन को बेहतर दिखाता है क्योंकि यह मानों को जोड़ता है और प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।")
```

```
print("बार चार्ट प्रत्येक दिन को एक अलग श्रेणी के रूप में मानता है, इसलिए यह देखना कठिन है कि संख्याएँ दिनों के बीच कैसे बदलती हैं।")
print("लाइन चार्ट चुपचाप मानता है कि दिनों के बीच परिवर्तन निरंतर हैं, हालांकि डेटा केवल दैनिक रिकॉर्ड किया गया है।")
```

लाइन चार्ट समय के साथ परिवर्तन को बेहतर दिखाता है क्योंकि यह मानों को जोड़ता है और प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। बार चार्ट प्रत्येक दिन को एक अलग श्रेणी के रूप में मानता है, इसलिए यह देखना कठिन है कि संख्याएँ दिनों के बीच कैसे बदलती हैं। लाइन चार्ट चुपचाप मानता है कि दिनों के बीच परिवर्तन निरंतर हैं, हालांकि डेटा केवल दैनिक रिकॉर्ड किया गया है।

3. सहपाठियों से जोड़े गए डेटा इकट्ठा करें (उदाहरण: अध्ययन के घंटे बनाम अंक, नींद के घंटे बनाम ऊर्जा स्तर)।

एक स्कैटर प्लॉट बनाएं।

संबंध की ताकत पहचानें। फिर उत्तर दें: कौन सा अन्य चर वास्तव में दोनों को प्रभावित कर सकता है?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# सहपाठियों से जोड़ा गया डेटा (नींद के घंटे बनाम ऊर्जा स्तर)
sleep_hours = [5, 6, 4, 7, 8, 6, 9, 5, 7, 8]
energy_level = [3, 5, 2, 6, 8, 5, 9, 4, 7, 8] # स्केल 1-10
# स्कैटर प्लॉट
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.scatter(sleep_hours, energy_level)
plt.title("नींद के घंटे बनाम ऊर्जा स्तर")
plt.xlabel("नींद के घंटे")
plt.ylabel("ऊर्जा स्तर (1-10)")
plt.show()
# संबंध की गणना
correlation = np.corrcoef(sleep_hours, energy_level)[0,1]
print("संबंध गुणांक:", round(correlation, 2))
# व्याख्या
if correlation > 0.7:
    strength = "मजबूत सकारात्मक"
elif correlation > 0.4:
    strength = "मध्यम सकारात्मक"
elif correlation > 0.1:
    strength = "कमजोर सकारात्मक"
else:
    strength = "कोई स्पष्ट नहीं"
print("यह नींद और ऊर्जा के बीच", strength, "संबंध दिखाता है।")
# छपे हुए चर की व्याख्या
print("एक और कारक जो नींद और ऊर्जा दोनों को प्रभावित कर सकता है वह है समग्र स्वास्थ्य या तनाव स्तर,")
print("क्योंकि कम तनाव या स्वस्थ छात्र आमतौर पर बेहतर सोते हैं और अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।")
```

संबंध गुणांक: 0.99

यह नींद और ऊर्जा के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध दिखाता है।

एक और कारक जो नींद और ऊर्जा दोनों को प्रभावित कर सकता है वह है समग्र स्वास्थ्य या तनाव स्तर, क्योंकि कम तनाव या स्वस्थ छात्र आमतौर पर बेहतर सोते हैं और अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।

4. एक संख्या डेटा सेट (अंक / ऊँचाई / स्क्रीन समय) लें।

वभिन्न बनि आकारों का उपयोग करके दो हसिटोग्राम बनाएं।

बनि चौड़ाई कहानी को कैसे बदलती है? आप किस संस्करण को एक माता-पिता को दिखाएंगे, और किस एक सांख्यिकीविद को?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
# छात्रों के अंक (100 में से)
marks = [45, 52, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 55, 58, 63, 67]
```

```
# हसिटोग्राम 1 — बड़े बनि (सरल दृश्य)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.hist(marks, bins=4)
plt.title("छात्रों के अंक (4 बनि) ")
plt.xlabel("अंक")
plt.ylabel("छात्रों की संख्या")
plt.show()
# हसिटोग्राम 2 — छोटे बनि (अधिक वसितृत दृश्य)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.hist(marks, bins=10)
plt.title("छात्रों के अंक (10 बनि) ")
plt.xlabel("अंक")
plt.ylabel("छात्रों की संख्या")
plt.show()
# व्याख्या
print("कम बनि का उपयोग अधिक छात्रों को एक साथ समूहति करता है, जिससे वतिरण अधिक चकिना और सरल दखिता है।")
print("अधिक बनि का उपयोग अधिक वतिरण दखिता है, अंक में छोटे भन्निताओं और पैटर्न को उजागर करता है।")
print("बड़े-बनि का हसिटोग्राम माता-पति के लिए बेहतर है क्योंकि यह समझने में आसान है।")
print("छोटे-बनि का हसिटोग्राम सांख्यिकीविदों के लिए बेहतर है क्योंकि यह अधिक सटीक डेटा संरचना दखिता है।")
...
```

कम बनि का उपयोग अधिक छात्रों को एक साथ समूहति करता है, जिससे वतिरण अधिक चकिना और सरल दखिता है।
 अधिक बनि का उपयोग अधिक वतिरण दखिता है, अंक में छोटे भन्निताओं और पैटर्न को उजागर करता है।
 बड़े-बनि का हसिटोग्राम माता-पति के लिए बेहतर है क्योंकि यह समझने में आसान है।
 छोटे-बनि का हसिटोग्राम सांख्यिकीविदों के लिए बेहतर है क्योंकि यह अधिक सटीक डेटा संरचना दखिता है।

5. उसी डेटा सेट का उपयोग करते हुए, एक बॉक्स प्लॉट बनाएं।

इसे अपने हसिटोग्राम के साथ तुलना करें।

कौन सी जानकारी स्पष्ट होती है, और कौन सी जानकारी गायब होती है?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
# छात्रों का दैनिक स्क्रीन समय (घंटों में)
screen_time = [2.5, 3, 4, 5, 3.5, 6, 7, 4.5, 5.5, 6.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5]
# हसिटोग्राम
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.hist(screen_time, bins=6)
plt.title("छात्रों का स्क्रीन समय (हसिटोग्राम) ")
plt.xlabel("घंटे प्रतिदिन")
plt.ylabel("छात्रों की संख्या")
plt.show()
# बॉक्स प्लॉट
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.boxplot(screen_time, vert=False)
plt.title("छात्रों का स्क्रीन समय (बॉक्स प्लॉट) ")
plt.xlabel("घंटे प्रतिदिन")
plt.show()
# व्याख्या
print("बॉक्स प्लॉट स्पष्ट रूप से मध्य, फैलाव, और स्क्रीन समय में किसी भी चरम मान (आउटलेयर) को दखिता है।")
print("हसिटोग्राम दखिता है ककितने छात्र वभिन्नि घंटे की श्रेणियों में आते हैं।")
print("बॉक्स प्लॉट समग्र वतिरण और आउटलेयर को देखना आसान बनाता है,")
print("लेकि यह उस वसितृत आवृत्ति की जानकारी को छुपाता है जो हसिटोग्राम प्रदान करता है।")
...
```

बॉक्स प्लॉट स्पष्ट रूप से मध्य, फैलाव, और स्क्रीन समय में किसी भी चरम मान (आउटलेयर) को दखिता है।

हसिटोग्राम दिखाता है कितने छात्र विभिन्न घंटे की श्रेणियों में आते हैं।
बॉक्स प्लॉट समग्र वितरण और आउटलेयर को देखना आसान बनाता है,
लेकिन यह उस वस्तुतः आवृत्ति की जानकारी को छुपाता है जो हसिटोग्राम प्रदान करता है।

6. एक छोटा तालिका (छात्र × विषय या दिन × गतिविधियाँ) बनाएं और इसे एक हीटमैप में बदलें।
संख्याओं को पढ़ें, केवल रंग का उपयोग करके पैटर्न पहचानें।

क्या आपके दृश्य अनुमान सही थे जब आपने मूल्यों की जांच की?

```
python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# दिन बनाम अध्ययन के घंटे (घंटों में)
data = np.array([
    [2, 1, 3, 4, 2], # सोमवार
    [3, 2, 4, 5, 3], # मंगलवार
    [1, 1, 2, 3, 2], # बुधवार
    [4, 3, 5, 6, 4], # गुरुवार
    [5, 4, 6, 7, 5] # शुक्रवार
])
days = ["सोम", "मंगल", "बुध", "गुरु", "शुक्र"]
activities = ["गणित", "विज्ञान", "अंग्रेजी", "कोडिंग", "पुनरावलोकन"]
# हीटमैप
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.imshow(data)
plt.colorbar(label="अध्ययन के घंटे")
plt.xticks(range(len(activities)), activities)
plt.yticks(range(len(days)), days)
plt.title("अध्ययन समय हीटमैप (दिन बनाम गतिविधियाँ)")
plt.show()
# रंगों के आधार पर दृश्य व्याख्या
print("हीटमैप के रंगों से, गुरुवार और शुक्रवार सबसे गहरे लगते हैं, जिसका मतलब है उच्च अध्ययन समय।")
print("कोडिंग और विज्ञान भी अन्य विषयों की तुलना में गहरे दिखते हैं।")
# वास्तविक मूल्यों के साथ जांचना
print("\nवास्तविक अध्ययन के घंटे:")
for i, day in enumerate(days):
    print(day, ":", data[i])
print("\nसंख्याओं की जांच करने के बाद, गुरुवार और शुक्रवार में वास्तव में सबसे अधिक अध्ययन के घंटे हैं,")
print("और कोडिंग वह विषय है जिसमें सबसे अधिक अध्ययन समय है, इसलिए दृश्य अनुमान सही था।")
```

हीटमैप के रंगों से, गुरुवार और शुक्रवार सबसे गहरे लगते हैं, जिसका मतलब है उच्च अध्ययन समय।

कोडिंग और विज्ञान भी अन्य विषयों की तुलना में गहरे दिखते हैं।

वास्तविक अध्ययन के घंटे:

सोम : [2 1 3 4 2]

मंगल : [3 2 4 5 3]

बुध : [1 1 2 3 2]

गुरु : [4 3 5 6 4]

शुक्र : [5 4 6 7 5]

संख्याओं की जांच करने के बाद, गुरुवार और शुक्रवार में वास्तव में सबसे अधिक अध्ययन के घंटे हैं,

और कोडिंग वह विषय है जिसमें सबसे अधिक अध्ययन समय है, इसलिए दृश्य अनुमान सही था।

7. किसी भी एक डेटा सेट को लें और एक दृश्य डिजाइन करें जो प्रदर्शन को उत्कृष्ट दिखाए।

अब इसे और सतर्क दिखाने के लिए फिर से डिजाइन करें।

आपने कौन से डिजाइन विकल्प बदले (स्केल, रंग, अक्ष, समूह, आदि)।

```

python
import matplotlib.pyplot as plt
# डेटा सेट: 6 महीनों में टेस्ट स्कोर में सुधार
months = ["जन", "फर", "मार्च", "अप्र", "मई", "जून"]
scores = [62, 65, 68, 70, 72, 75]
# -----
# दृश्य 1 — उत्कृष्ट दिखाता है
# -----
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(months, scores, marker='o', linewidth=3)
plt.ylim(60, 76) # सुधार को बढ़ाने के लिए y-एक्सिस को जूम किया गया
plt.title("छात्र प्रदर्शन वृद्धि (उत्कृष्ट दिखाता है)" )
plt.xlabel("महीना")
plt.ylabel("टेस्ट स्कोर")
plt.show()
# -----
# दृश्य 2 — औसत दिखाता है
# -----
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(months, scores, marker='o')
plt.ylim(0, 100) # पूर्ण स्केल दृश्य प्रभाव को कम करता है
plt.title("छात्र प्रदर्शन समय के साथ (औसत दिखाता है)" )
plt.xlabel("महीना")
plt.ylabel("टेस्ट स्कोर")
plt.show()
# -----
# डिज़ाइन विकल्प बदले गए
# -----
print("डिज़ाइन में बदलाव किए गए:" )
print("1. पहले चार्ट के लिए Y-एक्सिस स्केल को जूम किया गया और दूसरे के लिए विस्तारित किया गया।" )
print("2. 'उत्कृष्ट' चार्ट में वृद्धि को उजागर करने के लिए लाइन की मोटाई अधिक थी।" )
print("3. पहले चार्ट में शीर्षक का शब्द अधिक सकारात्मक था और दूसरे में तटस्थ था।" )
print("4. दूसरे चार्ट में अक्ष सीमा सुधार को छोटा दिखाती है।")

```

डिज़ाइन में बदलाव किए गए:

1. पहले चार्ट के लिए Y-एक्सिस स्केल को जूम किया गया और दूसरे के लिए विस्तारित किया गया।
2. 'उत्कृष्ट' चार्ट में वृद्धि को उजागर करने के लिए लाइन की मोटाई अधिक थी।
3. पहले चार्ट में शीर्षक का शब्द अधिक सकारात्मक था और दूसरे में तटस्थ था।
4. दूसरे चार्ट में अक्ष सीमा सुधार को छोटा दिखाती है।

8. किसी अन्य समूह के साथ दृश्य प्रस्तुतियाँ साझा करें।

उनके चार्ट से दो नष्टिर्ष लखिए और एक प्रश्न जो उनका चार्ट उत्तर नहीं देता।

क्या उनका दृश्य आपके सोचने का मार्गदर्शन करता है या इसे सीमित करता है?

उनका दृश्य: एक लाइन चार्ट और बार चार्ट जो सोमवार से रविवार तक छात्र उपस्थिति दिखाता है।

उनके चार्ट से दो नष्टिर्ष

उपस्थिति सोमवार से गुरुवार तक बढ़ती है, जो गुरुवार-शुक्रवार के आसपास उच्चतम बटु पर पहुँचती है।

शनिवार और रविवार को उपस्थिति तेजी से गिरती है, जिससे यह दिखाता है कि सप्ताहांत में कम छात्र उपस्थिति होते हैं।

उनके चार्ट का एक प्रश्न जो उत्तर नहीं देता

चार्ट यह नहीं बताता कि सप्ताहांत में उपस्थिति क्यों गिरती है - उदाहरण के लिए, क्या यह छुट्टियों, कम कक्षाओं, या व्यक्तिगत

क्या उनका दृश्य सोचने का मार्गदर्शन करता है या इसे सीमित करता है?

दृश्य हमारे सोचने का मार्गदर्शन करता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सप्ताह के दौरान बढ़ती उपस्थिति के पैटर्न और सप्ताहांत में

9. अपने चार्ट को सहपाठियों को केवल 15 सेकंड के लिए दिखाएं, फिर छिपाएं।

उनसे पूछें कि वे याद से मुख्य संदेश लिखें।

क्या आपका Intended message समय सीमा के भीतर जीवित रहा?

चार्ट दिखाया गया: पछिले 7 दिनों के लिए उपस्थिति का लाइन चार्ट।

Intended message: सप्ताह के दिनों में उपस्थिति अधिक है और सप्ताहांत में कम है।

सहपाठियों ने क्या याद किया

चार्ट को 15 सेकंड देखने के बाद, अधिकांश सहपाठियों ने लिखा:

“उपस्थिति सप्ताह के मध्य में उच्च है।”

“यह शनिवार और रविवार को गिरती है।”

“सप्ताह के दिनों में बेहतर उपस्थिति है।”

क्या Intended message जीवित रहा?

हाँ। अधिकांश लोगों ने सही ढंग से याद किया कि सप्ताह के दिनों में उपस्थिति मजबूत थी और सप्ताहांत में कमजोर थी, इसलिए मु

10. अंतिम संश्लेषण: एक डेटा सेट और एक दृश्य का चयन करें जो गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए 30 सेकंड की प्रस्तुति के लिए सबसे अच्छा है। वे कौन सी एकल अंतर्दृष्टि याद रखेंगे?

आपने कौन सी जानकारी जानबूझकर छोड़ दी — और क्यों?